

Sol Communication Timeline

Contents

Sol – Communication Timeline & Critical Moments	2
I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG GIAO TIẾP	3
Triết lý	3
Channel Matrix	3
Tone of Voice	3
II. TIMELINE TỔNG – 52 NGÀY	3
III. PHÂN TÍCH TỪNG PHASE	4
Phase 0 – Pre-onboarding (Awareness)	4
Phase 1 – Onboarding (Day 0, 5-10 phút)	4
Phase 2 – Pre-Q-Day (T-21 → T-1, 21 ngày)	5
Phase 3 – Q-DAY (D0)	6
Phase 4 – Q-Day Series (D1 → D30, 30 ngày)	7
Phase 5 – Maintenance (D31 → ∞)	9
IV. CRISIS & SOS FLOW (XUYÊN SUỐT TIMELINE)	10
Trigger 1: User click [SOS] button	10
Trigger 2: Crisis keyword detection	10
Trigger 3: No-reply 3 days (TODO)	11
Trigger 4: Admin manual	11
SOS Response Flow	11
V. TOUCHPOINT CATALOG (TỔNG HỢP)	11
Push proactive (Sol → User, không cần user trigger)	11
Reactive (User trigger → Sol reply)	11
Inbound (User → Sol)	12
VI. CRITICAL MOMENTS – TOP 12 THỜI ĐIỂM BẤT ỔN NHẤT	12
#1 – Day 3: Bức Tường (???)	12
#2 – Day 16: Đi nhập lần đầu (???)	12
#3 – T-1: Đêm trước Q-Day (???)	12
#4 – D0: Q-Day 24h (???)	13
#5 – Day 13: Đóng Tro Tàn (???)	13
#6 – D60-D90: Maintenance drop-off (???)	13
#7 – T-3: Vứt thuốc (???)	13
#8 – T-10: Cắt điều sáng đầu tiên (???)	13
#9 – D15: Tình huống khó đầu tiên (???)	13
#10 – D6: Cáu gắt đỉnh (??)	14
#11 – D24: Identity Shift (??)	14
#12 – D365: Anniversary (?)	14
VII. ĐO LƯỜNG ENGAGEMENT	14
Funnel metrics	14
Per-touchpoint KPIs	15
Cost metrics	15
VIII. PERSONALIZATION SIGNALS	15
Signals tĩnh (set lúc onboarding)	15
Signals động (update mỗi ngày)	15
Cách dùng trong template	15

IX. RỦI RO & MITIGATION	16
Rủi ro kỹ thuật	16
Rủi ro nội dung	16
Rủi ro user experience	16
X. ROADMAP TIẾP THEO	16
Sprint 4 (đang chuẩn bị)	16
Sprint 5	16
Sprint 6	17
Sprint 7	17
XII. LUỒNG DỮ LIỆU USER → SOL (Input)	17
12.1. Onboarding Inputs (Day 0, one-shot)	17
12.2. Daily Inputs (Recurring qua Zalo OA)	17
12.3. Web Widget Chat — Tương tác qua sol.vn + dashboard (SECTION MỚI)	18
12.4. Crisis Inputs (Event-triggered)	20
12.5. Settings Updates (User-initiated)	20
XIII. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU THEO THỜI GIAN	21
13.1. Sơ đồ tích lũy data 52 ngày — text view	21
13.2. Sơ đồ event-driven write paths (Mermaid)	21
13.3. Retention policy (auto-cleanup)	22
XIV. DATABASE SCHEMA — INVENTORY 39 TABLES	22
14.1. Core User (5 tables)	22
14.2. Communication (8 tables)	22
14.3. Crisis & Health (5 tables)	22
14.4. Engagement (11 tables)	22
14.5. Content (3 tables)	22
14.6. Auth & Payment (5 tables)	22
14.7. Settings (2 tables)	23
XV. STATE MACHINES	23
XVI. CHANGELOG TÀI LIỆU	23
XVII. CHIẾN LƯỢC ĐA KÊNH — Zalo OA vs Web Widget vs Web App vs Backup channels	23
17.1. Tổng quan 5 kênh giao tiếp	23
17.2. Vai trò chính từng kênh — Strategic role matrix	24
17.3. Cách 3 kênh chính BỔ SUNG nhau (Complementary)	24
17.4. Cách 3 kênh THAY THẾ nhau (Substitution / Failover)	25
17.5. Chi phí phân tích — Per User / Per Month / Per Channel	26
17.6. Tiện lợi (Convenience) — User experience matrix	27
17.7. Scenario: User ưu tiên Zalo nhiều hơn	27
17.8. Scenario: User ưu tiên Web/App nhiều hơn	28
17.9. Scenario: User mixed (lý tưởng)	28
17.10. Scenario: Zalo OA bị Zalo cấm tài khoản	28
17.11. Decision Matrix — Khi nào dùng kênh nào?	28
17.12. Architectural principle — Channel-agnostic core	29
17.13. Tóm tắt — 1-page summary	29

Sol — Communication Timeline & Critical Moments

Phiên bản: 1.0 (2026-05-15) **Tác giả:** Sol Engineering + Khang Sol **Mục đích:** Bản đồ chiến lược của toàn bộ tương tác giữa người cai thuốc và hệ thống Sol theo thời gian 52 ngày. Điểm tên từng touchpoint, phân tích các thời điểm bất ổn nhất + chiến lược ứng phó. Dùng làm reference cho: - Khang & team CSKH khi handle khủng hoảng - Engineering khi thiết kế tin nhắn mới - Marketing khi đo lường engagement - Onboarding nhân viên mới

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG GIAO TIẾP

Triết lý

Sol KHÔNG phải app cai thuốc một lần. Sol là **người bạn đồng hành 52 ngày** — Khang đã trải qua đường đó 5 năm trước, giờ kể lại chi tiết cho anh. Mỗi tin nhắn = một khoảnh khắc Khang ở cạnh.

3 nguyên tắc đối nhân của Sol:

1. **Không phán xét** — anh hút lại, anh sai, anh muốn bỏ cuộc — Sol vẫn ở đây.
2. **Khoa học + đời thường** — mỗi tin có cơ sở Cochrane/NEJM + ngôn ngữ Khang đời thực.
3. **Chủ động trước khủng hoảng** — Sol nhắn TRƯỚC khi anh thèm thuốc, không đợi anh kêu cứu.

Channel Matrix

Kênh	Hướng	Mục đích	Volume/ngày	Latency
Zalo OA	Sol → User	Daily chip, milestone, SOS template	1-2 tin	< 60s
ZNS	Sol → User	Trả lời câu hỏi, random tip, SOS auto-reply	2-5 tin	< 5s
Zalo OA Free Message	User → Sol	User chat, click SOS button	Tuỳ user	Realtime
Zalo OA Inbound Email	Sol → User	Login magic link, milestone certificate D30/60/365	1-2/tháng	< 1 phút
Web sol.vn	User → Sol	Đọc wiki articles, FAQ	Tuỳ search	N/A
App both-uocla.sol.vn	Hai chiều	Workbook, breathing, lapse log	Tuỳ user	Realtime
Telegram (admin)	Sol → Khang	SOS critical alert	Khi có critical	< 10s
SMS (future)	Sol → User	Khi Zalo unreachable	Backup	< 1 phút

Tone of Voice

Phase	Tone	Đại diện
Pre-onboarding	Trung lập, scientific	Wiki SEO
Welcome	Ấm áp, đồng cảm	“Chào anh — em là Sol...”
Pre-Q-Day	Hiểu biết, khoa học	“Não anh đang quen với nicotine...”
Q-Day	Khuyến khích, chăm sóc	“Hôm nay là Ngày 1 anh không hút...”
D1-D7	Cứu hộ, bình tĩnh	“Cơn thèm là sóng 90 giây...”
D8-D30	Bạn bè, chia sẻ	“Khang Day 14 cũng vậy đó...”
Maintenance	Mentor, lâu năm	“Anh đã 60 ngày — Khang chúc mừng”
Crisis SOS	Khẩn cấp, cụ thể	“ĐỪNG LÀM GÌ 90 GIÂY. Hotline: 02439931800”

II. TIMELINE TỔNG — 52 NGÀY

Phase 0 — Pre-onboarding (Awareness) — User chưa biết Sol

↓ SEO / FB ads / word-of-mouth

Phase 1 — Onboarding (Day 0) — Follow OA, choose lộ trình

↓ Welcome flow + Q-Day picker

Phase 2	Pre-Q-Day (T-21 → T-1)	Làm Quen + Giảm Dần
	↓ 21 daily chips + random tips	
Phase 3	Q-DAY (D0)	□ Cột mốc CẮT SẠCH
	↓ "Bắt đầu" tin + kích hoạt SOS	
Phase 4	Q-Day Series (D1 → D30)	4 milestones (D7/14/21/30)
	↓ 30 daily chips + random tips + SOS-ready	
Phase 5	Maintenance (D31 → ∞)	Mentor mode
	↓ 1 tin/tuần + anniversary (60/90/365)	

Tổng touchpoint dự kiến cho 1 user: ~ 250 tin trong 52 ngày (5 tin/ngày trung bình)

III. PHÂN TÍCH TỪNG PHASE

Phase 0 – Pre-onboarding (Awareness)

User chưa biết Sol tồn tại. Đang search “cai thuốc lá” trên Google hoặc nhận nghe bạn kể.

Touchpoint 0.1: SEO Wiki (103 bài có FAQ schema) - Channel: Web sol.vn - Trigger: User search keyword (vd “cai thuốc lá tại nhà”, “ngày 3 cai thuốc khó nhất”) - Content: 7 PILLAR + 21 Pre-Q-Day + 30 Q-Day + 11 Cluster + 34 CHIP = 103 bài - CTA: “Mở app Đi Cùng Sol” → button → bothuocla.sol.vn → app - KPI: CTR từ SERP (target 5-8% rich snippet), bounce rate (< 60%), time on page (> 90s)

Touchpoint 0.2: Social proof Facebook group - Channel: External (Facebook, Zalo group) - Content: Khang post case study, alumni share - CTA: Link sol.vn hoặc OA QR code

Touchpoint 0.3: Bạn bè giới thiệu (organic) - Channel: Word-of-mouth (Zalo cá nhân, lunch chat) - Content: Alumni Sol kể chuyện - CTA: Search “Đi Cùng Sol” trên Zalo

→ **Conversion goal:** User scan QR / click link → follow OA “Đi Cùng Sol”

Phase 1 – Onboarding (Day 0, 5-10 phút)

Touchpoint 1.1: Welcome message (auto-fire) Trigger: Webhook event follow → handleFollow() Channel: Zalo OA Free Message Latency: < 2 giây sau khi user click “Quan tâm OA”

Chào [tên user]!

Mình là Sol – đồng hành cai thuốc cùng Khang.

Khang đã hút 30 năm, cai 5 năm. Sol giúp anh:

- 7 ngày LÀM QUEN – hiểu cơ chế nghiện
- 14 ngày GIẢM DẦN – chuẩn bị cắt
- 30 ngày Q-DAY – duy trì + maintenance

Tổng 51 ngày – miễn phí.

Anh chọn lộ trình phù hợp:

- [] Tôi vừa quyết tâm (7+14+30 ngày)
- [] Tôi đã sẵn sàng (14+30 ngày)
- [] Cai đã lâu – chỉ cần duy trì

KPI: - Welcome delivery rate: > 95% - Button click rate: 60-80% (industry avg cho health app) - Time-to-first-click: < 5 phút

Touchpoint 1.2: Journey choice handling **Trigger:** User click 1 button → user_send_text với text /lo-trinh-full-51 **Action:** 1. Tạo User Sol nếu chưa có (anonymous-first) 2. Link ZaloOAUser.userId với User 3. Lưu state waiting_qday vào UserState.stateData 4. Reply tin Q-Day picker

Q-Day picker reply:

Tuyệt vời! Anh chọn 7 NGÀY LÀM QUEN + 14 NGÀY GIẢM DẦN + 30 NGÀY Q-DAY.

Q-Day là ngày anh cam kết CẮT SẠCH thuốc.
Anh muốn Q-Day vào khi nào?

[Hôm nay] [Ngày mai] [+7 ngày nữa]

User cũng có thể gõ ngày tự chọn ("20/05" hoặc "tuần sau").

Touchpoint 1.3: Enrollment confirmation **Trigger:** User pick Q-Day → handleQDayPick() → enrollUser() → 52 ScheduledPush tạo **Reply:**

Tuyệt! Sol đã set Q-Day: [20/05/2026].

Mỗi sáng 7h em sẽ gửi 1 bài chip + link wiki.
Bài đầu tiên sẽ đến vào sáng mai.

Khi nào cần SOS, gõ "sos" hoặc bấm nút.
Hotline: 02439931800

Đã tạo 52 lịch tin. Chúc anh thành công!

[Mở Sol đầy đủ] [Tôi đang khó]

→ User chính thức enrolled. 52 ScheduledPush trong DB chờ cron fire.

Critical Moment 1: Nếu user follow OA NHƯNG không click button trong 24h → no enrollment → silent drop-off.

→ **Mitigation:** Cron daily 9AM check user follow > 24h không enroll → push follow-up: "Anh quên chọn lộ trình chưa? Sol vẫn ở đây..."

Phase 2 – Pre-Q-Day (T-21 → T-1, 21 ngày)

Phase 2A: Làm Quen (T-21 → T-15, 7 ngày) Mục tiêu: User HIỂU vì sao mình nghiện trước khi bỏ. Tuyệt đối **không** thúc ép bỏ.

Ngày	Slug	Chip preview	Critical?
T-21	lam-quen-ngay-1	"Vì sao bạn vẫn hút? Não đã quen nhận dopamine từ nicotine..."	Onboarding – first impression
T-20	nguyen-nicotine-la-gi	"Receptor nicotine tăng 3x sau 1 năm hút..."	Foundational science
T-19	chi-phi-thuc-su-cua-thuoc-la	"5 năm = 36.5 triệu (1 Honda Wave)..."	Money motivation
T-18	bo-thuoc-that-bai-nhieu-lan	"Trung bình 30+ lần thử mới cai. Khang lần 5..."	Self-compassion
T-17	3-phuong-phap-khoa-hoc	"Cold turkey 3-5%. NRT 10-15%. Champix 25-30%..."	Method awareness
T-16	stages-of-change-quiz	"Test sẵn sàng cai chưa? 5 giai đoạn Prochaska..."	Readiness check
T-15	cam-ket-chon-lo-trinh	"Bài cuối Làm Quen. Mai bắt đầu Giảm Dần..."	Commitment bridge

KPI Phase 2A: - Drop-off rate: < 15% (target – phase Làm Quen ít áp lực, để giữ user) - Wiki click-through: > 30% (user vào sol.vn đọc kỹ) - Reply rate: 5-10% (user chat hỏi câu hỏi)

Phase 2B: Giảm Dần (T-14 → T-1, 14 ngày) Mục tiêu: Giảm dần 25% mỗi tuần, **chuẩn bị cắt sạch**.

Ngày	Slug	Chip	Critical?
T-14	giam-dan-ngay-1	"Bắt đầu giảm 25%. Hôm nay 15 điếu thay vì 20..."	Action begins
T-13	ban-do-trigger	"Vẽ 10 cú trigger cao nhất..."	Self-awareness
T-12	tri-hoan-30-phut	"Mỗi cơn thèm chờ 30 phút..."	First control
T-11	fagerstrom-test	"6 câu Fagerström đo mức nghiện..."	Personalize plan
T-10	cat-dieu-dau-tien	"Điều sáng = mạnh nhất Pavlov. Cắt hôm nay"	🚩 Critical
T-9	tri-hoan-dieu-sang	"Chuyển điếu 1 từ 7h sang 9h..."	Habit shift
T-8	giam-thanh-cong-50pct	"Mốc giảm 50%. Cilia phổi mở 1 phần..."	Encouragement
T-7	giam-dan-ngay-7	"Mốc 1 tuần Giảm Dần..."	Mid-checkpoint
T-6	tang-cuong-sap-cat	"T-7 ngày. Mua NRT sẵn..."	Tool prep
T-5	tu-bo-bat-lua-cuoi	"Bỏ tất cả bật lửa khỏi nhà..."	Physical commit
T-4	noi-voi-vo-chong	"Báo trước vợ con – 7 ngày tới cái gắt..."	Social support
T-3	don-rac-nha	"Vứt tất cả thuốc + gạt tàn..."	🚩 Critical – Resistance
T-2	plan-b-if-then	"5 tình huống if-then. Nếu cà phê thì uống nước..."	Crisis prep
T-1	giam-dan-ngay-14	"Đêm cuối. Ngủ sớm. Mai 7h Q-Day. Khang ở đây"	🚩🚩 Critical – Anxiety peak

Critical Moment 2 (T-10): Cắt điếu đầu tiên = Pavlov phá. Thèm sinh lý + tâm lý cao. - **Sol action:** Daily chip extra empathy + tăng random tip lên 30% (vs 20% bình thường)

Critical Moment 3 (T-3): Vứt thuốc + bật lửa = "physical commitment". 30% user thoái lui đây. - **Sol action:** Daily chip có CTA "Tôi đã vứt" (button confirm) → tăng commitment

Critical Moment 4 (T-1): Đêm trước Q-Day. Anxiety peak. Mất ngủ. - **Sol action:** Daily chip evening 9PM thay vì 7AM. Tone bình tĩnh. Khang voice message.

KPI Phase 2B: - Drop-off rate: 25-35% (cao hơn 2A vì action thật) - T-3 → T-1 retention: > 70% (giai đoạn quyết định) - Reply rate: 15-25% (user hỏi nhiều hơn)

Phase 3 – Q-DAY (D0)

🚩 **Cột mốc lớn nhất của journey.** Khang gọi đây là "ngày anh chính thức không hút trong [X] năm".

Touchpoint 3.1: Q-Day Morning push (7:00 AM) Template: SOL_DAILY_CHIP với slug q-day-bat-dau

Ngày 0 – Q-Day Bắt Đầu

Hôm nay là ngày Q-Day. Anh chính thức không hút từ giây này.

Khang Day 0 đã đi qua 5 năm trước. Cảm xúc: vừa sợ vừa nhẹ nhõm.

Đọc đầy đủ: [link sol.vn/q-day-bat-dau]

[☐ Đọc bài hôm nay] [☐ Tôi đang khó]

Touchpoint 3.2: Q-Day Evening check-in (8:00 PM) Free OA message (không tốn ZNS – user đã interact 7AM nên 48h window mở):

Anh ơi, hết ngày Q-Day rồi.

24h đầu cơ thể đã làm những việc kỳ diệu:

- CO máu giảm 50% sau 8h
- Oxy bắt đầu hồi
- Nicotine bắt đầu thải

Anh ngủ ngon. Mai là Day 1.

[Ghi nhận hôm nay] [Tôi đang khó]

Touchpoint 3.3: Crisis-ready mode Day 0 tất cả flags bật: - Random tip rate 40% (vs 20% bình thường) tại 7h30, 10h, 13h30, 16h30, 21h - SOS button luôn hiển thị - Crisis keyword detection lowered threshold (mọi mention “thèm” cũng tag)

Critical Moment 5 (D0): 24h đầu – withdrawal physiological + psychological combined. - **Sol action:** Triple touch-point (morning + 3-5 random tips + evening).

KPI Q-Day: - Q-Day completion (user không hút): target > 85% - SOS trigger rate: 10-20% (cao – bình thường) - Reply rate: 30-50%

Phase 4 – Q-Day Series (D1 → D30, 30 ngày)

Phase 4A: Crisis Zone (D1-D7) – 7 ngày khó nhất

Ngày	Slug	Chủ đề	Critical level
D1	ngay-1-24-gio-dau-tien	24h đầu – CO giảm 50%	☐
D2	ngay-2-dinh-con-them	Đỉnh cơn thèm – receptor đói	☐
D3	ngay-3-buc-tuong	Bức Tường – 70% người vấp	☐
D4	ngay-4-mat-ngu	Mất ngủ – REM rebound	☐
D5	ngay-5-them-an	Thèm ăn + nỗi sợ tăng cân	☐
D6	ngay-6-cau-gat	Cáu gắt – đỉnh cortisol	☐
D7	ngay-7-moc-1-tuan	Mốc 1 TUẦN – milestone	Celebrate

Critical Moment 6 (D3 – Bức Tường):

D3 = withdrawal đỉnh điểm. Khoa học (NIDA 2019): 70% người không có support vấp ở D3.

Sol action D3 deep care: - Daily chip 7AM với tone đặc biệt empathetic - Random tip rate 50% (peak care) - Push Khang voice message lúc 18:00 - Crisis keyword detection set ở mức sensitive nhất - Reply window 24/7 (admin always-on)

Template message D3:

Hôm nay là Ngày 3 – ngày Bức Tường.

70% người không có support vấp hôm nay.

Nhưng anh có Sol + Khang + 95 câu trả lời sẵn.

Bí mật: cơn thèm là sóng 90 giây.

Đếm 1, 2, 3... đến 90. Sóng sẽ qua.

Khang Day 3 đã đi qua 5 năm trước.

Anh không đơn độc.

[Đọc đầy đủ] [Tôi đang khó]

Phase 4B: Stabilization (D8-D14)

Ngày	Slug	Chủ đề	Critical
D8	ngay-8-suong-mu-nao	Acetylcholine tái cân bằng	Medium
D9	ngay-9-ho-co-dom	Cilia đẩy tar – dấu hiệu TỐT	Low
D10	ngay-10-con-them-doi	Sinh lý → tâm lý (Pavlov)	Medium
D11	ngay-11-vi-giac	Taste buds tái sinh	Low
D12	ngay-12-dao-dong-nang-luong	Lúc khỏe lúc mệt	Low
D13	ngay-13-cam-xuc-that-thuong	Depression check	??
D14	ngay-14-moc-2-tuan	🔔 MỐC 2 TUẦN	Celebrate

Critical Moment 7 (D13): Đồng Tro Tàn – anhedonia tạm thời, 30% có dấu hiệu depression nhẹ. - **Sol action:** Daily chip phân biệt rõ “tự qua” vs “cần khám”. Khang voice empathy.

Phase 4C: False Confidence (D15-D21) – danger zone

Ngày	Slug	Chủ đề	Critical
D15	ngay-15-tinh-huong-kho	Café, đồng nghiệp, bia hơi	??
D16	ngay-16-nhau-bia-hoi	Đi nhậu lần đầu – combo nguy hiểm	???
D17	ngay-17-nham-chan	Low dopamine – nhàm chán	??
D18	ngay-18-stress-cong-viec	Work smoke break Pavlov	??
D19	ngay-19-ban-be-con-hut	Social influence 3x	??
D20	ngay-20-giac-mo-hut	60% mơ hút thuốc	Medium
D21	ngay-21-moc-3-tuan	🔔 MỐC 3 TUẦN	Celebrate

Critical Moment 8 (D15-D21 – False Confidence):

Sau 2 tuần, cravings sinh học -70%. User cảm thấy “đã thắng” → chủ quan → đi nhậu thử lại → vấp.

Khoa học (Marlatt 1985): 70% relapse rate vào D15-D21 do tự tin quá.

Sol action: - Daily chip emphasize “Pavlov vẫn mạnh dù sinh lý giảm” - D16 push extra reminder evening 17h trước khi user đi nhậu - Crisis keyword detection bật cao trở lại - Random tip lúc 18h-21h tăng frequency

Template D16:

Hôm nay nếu anh đi nhậu, đọc bài này TRƯỚC khi ra cửa.

Rượu giảm ý chí 30%. Café + bia + bạn cũ = combo nguy hiểm nhất.

Plan B 5 bước:

1. Arrive late – đến muộn 30 phút
2. Đứng cạnh người không hút
3. Bài thoát: 10h tối "vợ gọi, em phải về"
4. Gọi 1 ly thay vì 3
5. Pocket NRT – chewing gum

Khang Day 16 cũng từng đi nhậu – em đã vượt qua.

[Đọc đầy đủ] [Tôi đang khó]

Phase 4D: Identity Shift (D22-D30)

Ngày	Slug	Chủ đề
D22	ngay-22-con-them-sau-bua-an	Thêm sau cơm dai dẳng
D23	ngay-23-cuoi-tuan	Cuối tuần đầu unstructured
D24	ngay-24-toi-la-nguoi-khong-hut	Identity shift
D25	ngay-25-can-tai-nghien	Lapse vs Relapse
D26	ngay-26-tien-tiet-kiem	Báo cáo tiết kiệm tiền
D27	ngay-27-gia-dinh	Gia đình thấy khác
D28	ngay-28-tu-hao	Tự hào không phù phiếm
D29	ngay-29-nhin-ve-thang-2-3	Tháng 3-6 vẫn warning
D30	ngay-30-moc-1-thang	GRADUATION

Critical Moment 9 (D24 – Identity Shift):

Tombor 2015: user chuyển từ “đang cai” sang “không hút” → relapse rate giảm 50%.

Sol action: Daily chip explicit identity language. Khang voice “anh đã trở thành ai mới”.

Critical Moment 10 (D30 – Graduation):

Mốc 1 tháng = milestone lớn nhất phase 4. Cần celebration.

Sol action: - Template SOL_MILESTONE_GENERIC với data: tiết kiệm tiền, % phục hồi, % giảm risk - Email certificate PDF (gửi qua nodemailer) - Invite community alumni - Mở phase 5 Maintenance

MỐC 1 TUẦN – Tuyệt vời!

Anh đã không hút 30 ngày!

Tiết kiệm: 780.000 VND

Phổi: 50% phục hồi cilia

Khang chúc mừng anh. Anh đã trở thành người không hút.

Bây giờ chuyển sang Maintenance – 1 tin/tuần.

[[Xem báo cáo đầy đủ](#)] [[Chia sẻ thành tựu](#)]

KPI Phase 4: - D1 → D7 retention: target > 75% (Bức Tường ở D3) - D7 → D14: > 90% - D14 → D21: > 85% (False Confidence zone) - D21 → D30: > 95% - D30 completion rate (target): 60-70%

Phase 5 – Maintenance (D31 → ∞)

User đã graduate. Chuyển sang **mentor mode** – Sol gửi 1 tin/tuần.

Touchpoint Maintenance regular

- **Mỗi thứ 2 sáng 7AM:** Daily chip cho tuần đó (relapse prevention focus)
- **Anniversary milestones:** D60, D90, D180, D365 – special celebration
- **Trigger events:** Tết, đám tang/cưới, sinh nhật → push contextual support
- **Lapse event:** Nếu user log “đã hút lại” trong app → re-enroll vào shorter recovery flow

Critical Moment 11 (D60-D90):

Khoa học (Hughes 2004): relapse risk vẫn cao đến tháng 3. Đa số drop-off ở đoạn này.

Sol action: - D60 push extra check-in: “Anh vẫn ổn chứ?” - D90 chest X-ray reminder: “Đến mốc 3 tháng – chụp X-quang phổi để xem cilia phục hồi”

Critical Moment 12 (D365):

1 năm – relapse risk drops dramatically (Doll 2004). Heart attack risk -50%.

Sol action: - Anniversary email + certificate - Invite làm mentor cho user mới - Khang voice congratulation

KPI Phase 5: - Lapse rate D31-D90: < 25% - D90 → D365 retention: > 60% - Mentor recruitment: 5-10% alumni

IV. CRISIS & SOS FLOW (XUYẾN SUỐT TIMELINE)

Trigger 1: User click [?] SOS] button

Mỗi tin daily + welcome đều có button SOS payload /sos.

User click → webhook user_send_text text=/sos → triggerSos():

1. **Severity classification:** mặc định high (button click thường là relapse risk)
2. **Tạo SOSAlert** trong DB (status=pending)
3. **Auto reply** template SOL_SOS_CRISIS với hotline 02439931800:

Sol đây anh. Đừng làm gì trong 90 giây.

Cơn thèm là sóng – sẽ qua trong 90 giây.

HÍT sâu 4 → CHẶN 7 → CHỜ 8 (lặp 3 lần).

Cần Khang gọi lại?

Hotline: 02439931800

[?] Gọi hotline Sol] [?] Đọc Sắp Hút Lại] [?] Tôi đã vượt qua]

4. **Socket broadcast** sos:new event → admin dashboard hiện đỏ + bíp âm
5. **Telegram alert Khang** nếu severity=critical (TODO Sprint 4)

Trigger 2: Crisis keyword detection

User chat thường vào OA → intentRouter.routeUserMessage() match keyword:

Keyword	Severity	Phản ứng
đau ngực dữ, ho ra máu, khó thở dữ	critical	Push hotline 115 (cấp cứu) + Telegram Khang
sắp hút, không kiềm, chịu không nổi, thua rồi, cứu	high	SOL_SOS_CRISIS template
tự hại, tự tử, không muốn sống, kết thúc	medium	Soft empathy + hotline mental health
bỏ cuộc, thèm chết được	high	Khang voice + plan B

Trigger 3: No-reply 3 days (TODO)

Cron 8AM mỗi ngày: check user journeyStatus=active chưa interact trong 72h. → Tạo SOSAlert severity=low (engagement check) → admin follow-up.

Trigger 4: Admin manual

Khang chủ động tạo SOS qua dashboard /admin/zalo/sos → manual outreach.

SOS Response Flow

User click SOS

↓

Backend tạo SOSAlert (pending)

↓

Auto reply Sol (auto_responded)

↓

[Nếu user click "Tôi đã vượt qua"]

→ status = resolved

[Nếu user reply tin]

→ Khang nhận socket alert → reply qua admin dashboard

→ status = admin_responding

[Nếu 72h không respond]

→ status = no_response_72h

→ trigger escalation (TODO: Khang call thật)

V. TOUCHPOINT CATALOG (TỔNG HỢP)

Push proactive (Sol → User, không cần user trigger)

ID	Tên	Channel	Frequency	Phase
SOL_DAILY_CHIP	Daily chip 7AM (giờ user chọn)	ZNS	1/ngày	Phase 2 + 4
SOL_MILESTONE_GENERIC	Milestone D7/14/21/30	ZNS	4 mốc	Phase 4
SOL_DAILY_CHECKIN	Evening check-in 20h	ZNS	1/ngày	Phase 4
SOL_VOICE_RELEASE	Khang voice cột mốc	ZNS	5 mốc	Phase 2+4
SOL_Q_DAY_T_MINUS_2	T-2 reminder	ZNS	1 lần	T-2
SOL_Q_DAY_T_MINUS_1	Đêm trước Q-Day	ZNS	1 lần	T-1
SOL_Q_DAY_MORNING	Q-Day sáng	ZNS	1 lần	D0
SOL_GRADUATION	D30 graduation	ZNS	1 lần	D30
SOL_LAPSE_RECOVERY	Re-engagement sau lapse	ZNS	Khi cần	Bất kỳ
FREE_OA_RANDOM_TIP	Random tip 5 khung giờ	Free OA	1-2/ngày	Phase 4
FREE_OA_NO_REPLY	Check-in user 72h silent	Free OA	Khi cần	Phase 4-5
EMAIL_WELCOME	Welcome email sau enroll	Email	1 lần	Day 0
EMAIL_MILESTONE_D30	Certificate PDF	Email	1 lần	D30
EMAIL_ANNIVERSARY	D60/90/365 anniversary	Email	3 lần	Phase 5

Reactive (User trigger → Sol reply)

ID	Tên	Channel	Trigger
CANNED_REPLY	95 reply có sẵn	Free OA	Match keyword intent
AI_FALLBACK	Claude AI khi không match canned	Free OA	Default
SOL_SOS_CRISIS	SOS auto reply	ZNS	Button click hoặc keyword

ID	Tên	Channel	Trigger
WELCOME_BUTTONS	3 button journey	Free OA	Event follow
Q_DAY_PICKER	Hỏi Q-Day	Free OA	After journey choice
ENROLL_CONFIRM	Confirm 52 push tạo	Free OA	After Q-Day pick

Inbound (User → Sol)

ID	Trigger	Sol action
user_send_text	User chat text	intentRouter → CANNED/AI/CRISIS
user_send_image	User gửi ảnh	Reply “chỉ hỗ trợ text”
user_send_audio	User gửi audio	Reply “chỉ hỗ trợ text” + suggest call hotline
user_click_button (chat)	Click 1 trong 3 button welcome	handleJourneyChoice
user_click_button (ZNS)	Click button trong daily push	Mở URL hoặc trigger SOS
follow	User follow OA	handleFollow → Welcome message
unfollow	User unfollow	Mark bLockedAt, không push thêm

VI. CRITICAL MOMENTS – TOP 12 THỜI ĐIỂM BẤT ỔN NHẤT

Đây là 12 thời điểm dễ vấp nhất, xếp theo mức độ ưu tiên:

#1 – Day 3: Bức Tường (?????)

Khoa học: Withdrawal đỉnh điểm. Receptor nicotine đối cực mạnh. 70% người không có support vấp.

User experience: Cảm xúc như sốt – cáu gắt, đối thuốc bất thường, khó tập trung.

Sol action: - Daily chip 7AM tone empathy đặc biệt - Khang voice message 18:00 - Random tip rate 50% (peak care)
- Crisis keyword detection sensitive nhất - Reply window 24/7 admin always-on

KPI: D3 → D4 retention target > 75%

#2 – Day 16: Đi nhậu lần đầu (?????)

Khoa học: Combo café + bia + bạn cũ + rượu giảm ý chí 30%. 70% relapse rate ở false-confidence zone D15-D21.

User experience: “Tôi đã 2 tuần, chắc không sao đâu” → đi nhậu → ép → hút.

Sol action: - D16 push extra reminder evening 17h - Plan B 5 bước rõ ràng - Pocket NRT gum khuyến cáo - Khang voice “anh không cần chứng minh gì”

KPI: D16 → D17 retention > 80%

#3 – T-1: Đêm trước Q-Day (?????)

Khoa học: Anticipatory anxiety. Mất ngủ. “Tomorrow is THE day”.

User experience: Lo lắng, hồi hận chọn lộ trình, muốn delay Q-Day thêm.

Sol action: - Push evening 9PM thay vì 7AM - Tone bình tĩnh, không thúc ép - Khang voice empathy - Reminder “Sol ở đây 24/7 ngày mai”

KPI: T-1 → D0 retention > 90%

#4 – D0: Q-Day 24h (???)

Khoa học: Physiological + psychological withdrawal combined. 50% người vấp trong 24h đầu nếu không có support.

User experience: Hỗn loạn cảm xúc — vừa tự hào vừa hoảng.

Sol action: - Triple touchpoint: morning push + 3-5 random tips + evening check-in - SOS button luôn hiển thị - Khang voice “Day 0 Khang đã đi qua”

KPI: D0 → D1 retention > 85%

#5 – Day 13: Đóng Tro Tàn (???)

Khoa học: Anhedonia tạm thời. Dopamine baseline thấp 2-4 tuần. 30% có dấu hiệu depression nhẹ.

User experience: “Cuộc đời không có niềm vui gì nữa”. Muốn quay lại.

Sol action: - Daily chip phân biệt rõ “tự qua” vs “cần khám” - Khang voice empathy - Hotline mental health (nếu severity tăng)

KPI: D13 → D14 retention > 90%

#6 – D60-D90: Maintenance drop-off (???)

Khoa học: Relapse risk vẫn cao đến tháng 3. Active intervention giảm → user cảm thấy “bỏ rơi”.

User experience: “Sol đã bỏ tôi rồi” → cảm xúc tự ti → tìm thuốc.

Sol action: - Anniversary D60 special push - D90 X-ray reminder - Mentor invitation - Email check-in

KPI: D60 → D90 retention > 80%

#7 – T-3: Vứt thuốc (???)

Khoa học: Physical commitment moment. 30% user thoái lui (giữ 1 gói “phòng hờ”).

User experience: Resistance — “Tôi sẽ tự quản lý”.

Sol action: - Daily chip explicit instruction - CTA “Tôi đã vứt” button (commitment confirmation) - Khang voice “Em làm được rồi”

KPI: T-3 confirmation rate > 60%

#8 – T-10: Cắt điều sáng đầu tiên (???)

Khoa học: Pavlov điều sáng = trigger số 1 trong văn hoá VN. Phá Pavlov này = phá cốt lõi.

User experience: Buổi sáng đầu không hút sau cà phê → bồn chồn.

Sol action: - Daily chip với 5 thay thế cụ thể (uống nước, đi bộ, đánh răng...) - Random tip 7h30 (sau cà phê) tăng frequency - Khang voice “Em đã phá Pavlov này 5 năm trước”

KPI: T-10 → T-9 retention > 90%

#9 – D15: Tình huống khó đầu tiên (???)

Khoa học: Cravings sinh học -70% nhưng Pavlov tâm lý cực mạnh. 70% relapse zone bắt đầu.

User experience: “Tôi đã thắng” → café với bạn → bạn rút thuốc → ép → vấp.

Sol action: - Daily chip cảnh báo false confidence - Plan B reminder - Random tip 10:00 + 13:30 (giờ café)

KPI: D15 → D16 retention > 85%

#10 – D6: Cấu gắt đình (??)

Khoa học: Cortisol cao, prefrontal cortex yếu. Gia đình bị “xả” → conflict → user xấu hổ → quay lại.

User experience: Vợ con tránh, đồng nghiệp khó chịu, bản thân không kiểm soát.

Sol action: - Daily chip 5 kỹ thuật hạ cơn - Template “báo trước vợ con” cho user gửi cho gia đình - Khang voice “không phải tính cách anh”

KPI: D6 → D7 retention > 90%

#11 – D24: Identity Shift (??)

Khoa học: Tombor 2015: chuyển từ “đang cai” → “không hút” giảm relapse 50%.

User experience: Khoảnh khắc nhận ra mình đã khác.

Sol action: - Daily chip explicit identity language - Khang voice “anh đã trở thành ai mới” - CTA “Tôi là người không hút” (commitment)

KPI: D24 → D30 retention > 95% (peak phase)

#12 – D365: Anniversary (??)

Khoa học: Heart attack risk giảm 50%. 1 năm milestone.

User experience: Tự hào nhưng cũng cảm xúc — “1 năm trước tôi đã quyết định...”.

Sol action: - Anniversary email + certificate PDF - Khang voice congratulation - Mentor recruitment offer - Social share template (FB, Zalo)

KPI: D365 mentor recruitment > 5%

VII. ĐO LƯỜNG ENGAGEMENT

Funnel metrics

Awareness (SEO/Ads)

↓ 100%

OA Follow

↓ 30-50%

Welcome button click

↓ 60-80%

Q-Day picked

↓ 90%

Enrolled (52 push created)

↓ 100%

D7 milestone reached

↓ 75%

D14 milestone reached

↓ 65%

D21 milestone reached

↓ 55%

D30 graduation (□)

↓ 50%

D60 maintenance

↓ 45%

D90

↓ 40%

D365 anniversary

↓ 30-35%

Per-touchpoint KPIs

KPI	Định nghĩa	Target
Delivery rate	ZNS gửi thành công / tổng gửi	> 98%
Open rate	User mở tin / delivered	> 70% (Zalo tốt hơn email)
Click rate	User click button/link / delivered	> 25%
Reply rate	User chat lại / delivered	5-10%
SOS trigger rate	SOS / total daily push	1-5%
Wiki click-through	sol.vn visit / push delivered	> 20%

Cost metrics

- **ZNS cost:** 300đ/tin
- **Tổng tin/user 52 ngày:** ~ 56 ZNS (52 daily + 4 milestone)
- **Cost/user:** ~ 16.800 VND cho 52 ngày
- **Random tip Free OA:** 0đ (trong 48h window)
- **Pilot 50 user:** ~ 840.000 VND
- **Scale 10.000 user:** ~ 168 triệu VND

VIII. PERSONALIZATION SIGNALS

Mỗi tin được personalize theo các signals:

Signals tĩnh (set lúc onboarding)

- name — tên user (set lúc Zalo follow hoặc onboarding)
- pronouns — anh/chị/em (set bởi user trong settings)
- assistantName — tên Sol custom ("Sol Đồng hành", "Sol Vợ yêu")
- journeyType — full-51 / lam-quen / giam-dan / q-day / maintenance
- qDayDate — milestone
- quitReasons — 3-5 lý do user viết (vd "vì cu Tí", "vợ nhần")
- topTriggers — 3 trigger user khai (vd "nhậu", "cà phê sáng")
- ftndScore — 0-10 Fagerström → cohort LIGHT/MODERATE/HEAVY
- yearsSmoked — số năm hút → expectation phục hồi

Signals động (update mỗi ngày)

- currentJourneyDay — recomputed mỗi 7:30 AM
- riskyHours — học từ check-in history
- engagementScore — sent/opened/clicked ratio
- cohortKey — auto-assign từ FTND

Cách dùng trong template

"Khang Day {currentJourneyDay} đã trải qua. {pronouns} không đơn độc."
"Tiết kiệm {currentJourneyDay * 26000} VND đến nay."
"Trigger số 1 của {pronouns}: {topTriggers[0]}. Đừng quên Plan B."

IX. RỦI RO & MITIGATION

Rủi ro kỹ thuật

Rủi ro	Impact	Mitigation
Zalo OA Access Token expired (90 ngày)	Tin không gửi được	Auto-refresh cron + alert Khang trước 7 ngày
ZNS template bị Zalo reject DB down	Push fail toàn batch Worker fail loop	Backup template + manual review weekly Health check + auto-restart + uptime monitoring
Webhook URL not public Rate limit Zalo (1000 tin/giờ) User out of 48h window	Welcome flow fail Batch fail Free OA fail	Cloudflare Tunnel + VPS deploy Queue + retry với exponential backoff Fallback sang ZNS template (tốn \$)

Rủi ro nội dung

Rủi ro	Impact	Mitigation
Tin có từ "thuốc lá" bị Zalo flag Crisis keyword false positive Khang voice quá personal Spam perception (1 tin/ngày + random tip)	Template reject User confused Privacy concern User unfollow OA	Re-write trung tính ("chất gây nghiện") Whitelist + manual review SOS log weekly Generic voice + tùy chỉnh per cohort Track unfollow rate < 5%, giảm frequency nếu cao

Rủi ro user experience

Rủi ro	Impact	Mitigation
User vấp ở Bức Tường D3 → tự ti → bỏ	Lifetime churn	Lapse recovery flow + Khang voice "1 lapse ≠ relapse"
User cảm thấy bị bỏ rơi sau D30	Drop-off	Maintenance check-in + anniversary + community
User không hiểu lộ trình Privacy concern lo data leak	Confusion Distrust	Onboarding video + FAQ in welcome Privacy policy + data minimization + Vietnam server

X. ROADMAP TIẾP THEO

Sprint 4 (đang chuẩn bị)

- Cloudflare Tunnel — webhook public URL
- Telegram bot — Khang alert SOS critical
- VPS Ubuntu deploy — production stable

Sprint 5

- Lapse event tracking — "Tôi đã hút lại" → recovery flow
- Re-engagement nếu no-reply 3 ngày
- A/B test daily chip variants (Khang voice vs text)

Sprint 6

- Cohort retention dashboard
- Predictive risk model (ML — predict relapse 7 ngày trước)
- Khang voice TTS từ template

Sprint 7

- Community alumni network
- Mentor matching (1 mentor : 5 mentee)
- Group challenges (30 days no-smoke leaderboard)

XII. LUỒNG DỮ LIỆU USER → SOL (Input)

Đây là chiều ngược của Section III — user gửi data gì vào hệ thống, ở đâu, được lưu thế nào.

12.1. Onboarding Inputs (Day 0, one-shot)

User cung cấp những thông tin nền tảng. Đây là dữ liệu **personalize toàn bộ 52 ngày**.

Trường	User input qua	Bắt buộc?	Lưu vào	Dùng cho
zaloUserId	Tự động khi follow OA	?	User.zaloUserId + ZaloOAUser.zaloUserId	Auth + push routing
name	Auto từ Zalo displayName	?	User.name	Cá nhân hoá tin ("Anh Khang...")
phone	Optional (qua "Liên kết SĐT")	Khuyến khích	User.phone (unique)	ZNS routing + recovery
email	Optional (qua "Liên kết email")	Maintenance	User.email	Login admin + email certificate
pronouns	Welcome flow button	?	User.pronouns (default "anh")	Tone trong tin
journeyType	Welcome button click	?	User.journeyType	Schedule 52 push
qDayDate	Q-Day picker	?	User.qDayDate	Tính dayOffset
preferredPushSettings	Settings (default 7)	Optional	User.preferredPushSettings	Onboard time
age, yearsSmoked, cigsBaseline	Onboarding wizard	Optional	User.*	Personalize
ftndScore	FTND quiz (T-11)	Optional	User.ftndScore (0-10)	Cohort assignment
quitReasons	Onboarding wizard (3-5 lý do)	Optional	User.quitReasons (String[])	Replay lúc thêm
topTriggers	Onboarding wizard	Optional	User.topTriggers (String[])	Personalize tip

12.2. Daily Inputs (Recurring qua Zalo OA)

Event	Trigger	Lưu vào
user_send_text	User chat	Message (role=USER) + ZaloOAUser.totalMsgIn++
user_click_button (welcome)	Click button journey	UserState.stateData

Event	Trigger	Lưu vào
user_click_button (ZNS)	Click button daily push	Trigger tùy button (SOS, URL)
follow	Click “Quan tâm OA”	ZaloOAUser (CREATE)
unfollow	Unfollow	ZaloOAUser.blockedAt

12.3. Web Widget Chat – Tương tác qua sol.vn + dashboard (🔗 SECTION MỚI)

Đây là kênh thứ 2 (song song với Zalo OA) – user tương tác với Sol qua **embed widget** trên trang sol.vn hoặc **dashboard standalone** trên bothuocla.sol.vn.

12.3.1. Kiến trúc Widget

- **Code:** frontend/SolWidget.tsx – React component
- **Embed:** frontend/embed.ts – IIFE expose window.SOLWidget.init()
- **API:** window.SOLWidget.{init, open, close, openView, setToken, logout}
- **UI:** Bubble góc dưới phải (WidgetBubble) + Panel slide-in (WidgetPanel)
- **Realtime:** Socket.IO với event message:new, notification:new, checkin:reminder

12.3.2. Anonymous-first auth flow (UX v2) Khác với Zalo OA (bắt buộc Zalo account), Web Widget cho user vào ngay không cần đăng ký:

User vào sol.vn/cai-thuoc-la-tai-nha (wiki có widget embed)

↓

SolWidget mount → check 3 nguồn token (priority order):

1. URL ?zalo=success&token=XXX (Zalo OAuth callback) → save token
2. localStorage 'sol_token' → session cũ resume
3. Không có → POST /auth/anonymous { deviceId, originDomain }
→ backend tạo User Sol anonymous (isAnonymous=true)
→ return JWT → localStorage.setItem

↓

User vào widget được ngay – KHÔNG cần phone/OTP/email

↓

Sau 3 ngày engagement → soft prompt "Liên kết Zalo bảo vệ hành trình"

12.3.3. 15 Touchpoint Widget Chat

Touchpoint	UI	API endpoint	Lưu vào
Widget mount lần đầu	Bubble góc	POST /auth/anonymous	User (anon)
Click bubble open	Panel slide	GET /users/me	Read
User chat text	Input box	POST /messages	Message (USER)
Sol AI stream reply	Typing indicator	SSE /messages/stream	Message (ASSISTANT)
Daily check-in	Flow 4 step	POST /checkins	CheckIn
Click chip suggestion	Pre-filled prompt	POST /messages	Message + CannedReply.usageCount++
90s breathing timer	Modal overlay	POST /crisis-timer	CrisisTimerLog
Log “Tôi đã hút”	Lapse modal	POST /lapse	LapseEvent + CigaretteLog
Workbook entry	Journal editor	POST /journal	ProgressJournal

Touchpoint	UI	API endpoint	Lưu vào
Listen Khang voice	Audio player inline	POST /voice/listen	KhangVoiceListen
Quit reasons (3-5)	Onboarding wizard	PUT /users/me/profile	User.quitReasons[]
Topers triggers	Onboarding wizard	PUT /users/me/profile	User.topTriggers[]
FTND test 6 câu	Quiz UI	PUT /users/me/profile	User.ftndScore
Bind Zalo	Click button → OAuth	POST /auth/zalo/callback	User.zaloUserId + MERGE
Bind phone (OTP)	Modal nhập SĐT	POST /auth/phone/{request,verify}	User.phone + OtpCode

12.3.4. Realtime channel – Socket.IO Widget mở socket connection ngay khi auth, lắng nghe 4 event chính:

```
// frontend/src/hooks/useSocket.ts
const socket = io(socketBase, {
  auth: { token: localStorage.getItem('sol_token') }
});

socket.on('message:new', msg => store.addMessage(msg));
socket.on('notification:new', notif => store.addNotification(notif));
socket.on('checkin:reminder', () => store.showCheckinPrompt());
socket.on('sos:auto-trigger', () => store.openCrisisMode());
```

Backend emit qua emitToUser(userId, event, payload): - Worker push mới → emit notification:new → widget badge đỏ - AI reply stream → emit message:new chunks → typing animation realtime - Cron 20:00 → emit checkin:reminder → widget popup - Crisis detect → emit sos:auto-trigger → widget auto mở Crisis Mode

12.3.5. State sync giữa 3 surface (Widget ↔ Dashboard ↔ Zalo OA) User có thể access Sol qua 3 nơi:

1. **Web Widget** – embed trên sol.vn/* (103 wiki page)
2. **Dashboard standalone** – bothuocla.sol.vn (app riêng, đầy đủ tính năng)
3. **Zalo OA** – chat 1-1 trên Zalo app

Cả 3 share **cùng 1 User record** qua identity binding:

Browser PC (lần 1):

Sol.vn widget mở → deviceId_A → User cmp1 (anonymous)

Mobile (Zalo):

Follow OA Sol → zaloUserId_X → ZaloOAUser → User cmp2 (anonymous)

Bind Zalo trên Widget PC:

Click "Liên kết Zalo" → OAuth → trả zaloUserId_X
 → backend MERGE: User cmp1 ← cmp2 (cmp2 deleted)
 → User cmp1.zaloUserId = X
 → ZaloOAUser.userId = cmp1
 ↓

Browser PC khác login Zalo:

→ fetch cùng User cmp1 → restore full state

Cross-device sync via syncBus: - Widget emit "checkin:done" → Socket.IO broadcast tất cả device cùng userId - Dashboard tab khác thấy update realtime (không cần F5) - Mobile Zalo cũng nhận nếu user đang chat OA

12.3.6. Widget vs Zalo OA – khác biệt strategic

Tiêu chí	Web Widget	Zalo OA
Auth barrier	Anonymous-first (zero friction)	Phải follow OA Sol
Push proactive	Web Push (PWA) + Socket	ZNS template (mạnh hơn)
Reply latency	< 200ms (SSE stream)	< 5s (Zalo API)
Cost mỗi tin	0	~ 300đ/tin ZNS
Reach (phone notif)	Chỉ khi user mở browser	? Push notification mạnh
Privacy	Anonymous OK	Yêu cầu Zalo account
Stream typing	? (AI thật chunk)	? (fixed template)
Rich UI	? (React component)	Text + button (3 max)
Voice playback	? inline player	Phải click URL ra browser
Workbook journal	? editor đầy đủ	Chỉ chat text
Crisis 90s timer	? visual countdown	Text “đếm 1, 2, 3...”

→ **Best practice:** User dùng **Zalo OA cho push** (Sol nhắc anh hằng ngày) + **Widget cho deep work** (workbook, voice, AI chat, checkin chi tiết).

12.3.7. Widget Critical Moments (riêng cho web channel)

1. **First mount (anonymous)** – User mới vào sol.vn → silent create user → UX phải friction-less, không hỏi gì
2. **Recovery code prompt (D7)** – Soft prompt save mã 12 ký tự (SOL-XXXX-XXXX-XXXX) phòng mất localStorage
3. **Cross-device login (D14)** – User từ PC sang mobile → bind Zalo = khoá vàng portable
4. **Reconnect after offline** – Mất mạng → Socket.IO auto-reconnect, queue messages
5. **Multi-tab same browser** – User mở 2 tab sol.vn → cùng deviceId → state shared qua localStorage event

12.4. Crisis Inputs (Event-triggered)

Trigger	Source	Lưu vào	Severity
Click [?] SOS] button	Daily push hoặc welcome	SOSAlert (button)	high
Crisis keyword match	intentRouter	SOSAlert (keyword)	critical/high/medium auto
Click [Tôi đã vượt qua]	Sau SOS reply	SOSAlert.status=resolved	
No-reply 3 days (cron)	Worker	SOSAlert(no_reply_3d)	low
Lapse > threshold	App lapse log	LapseEvent + trigger	medium
Admin manual	Dashboard	SOS recovery SOSAlert (admin_manual)	tuỳ admin

12.5. Settings Updates (User-initiated)

Action	API	Lưu vào
Đổi giờ push	PUT /api/users/me/settings	User.preferredPushHour
Đổi tên/pronouns	PUT /api/users/me	User.name/pronouns
Pause journey	POST /api/journey/pause	User.journeyStatus=pended
Cancel journey	POST /api/journey/cancel	cancelJourney()
Mute N ngày	PUT /api/messaging/profile	UserMessagingProfile.muteUntil
Bind phone (OTP)	POST /api/auth/phone/verify	User.phone + 0tpCode
Bind email	POST /api/auth/email/verify	User.email
Update quitReasons	PUT /api/users/me/profile	User.quitReasons[]
Update topTriggers	PUT /api/users/me/profile	User.topTriggers[]
Opt-out email	Click link trong email	notificationPrefs.emailFunnel.optOut

Action	API	Lưu vào
Unfollow Zalo OA	Zalo app	ZaloOAUser.blockedAt

XIII. SƠ ĐỒ LƯỒNG DỮ LIỆU THEO THỜI GIAN

13.1. Sơ đồ tích lũy data 52 ngày – text view

T-21 (Day 0 Onboarding):

INPUT: name, journeyType, qDayDate, preferredPushHour

WRITE: ZaloOAUser(1) + User(1) + UserState(1) + ScheduledPush(52)

TỔNG: ~ 56 rows mới

T-21 → T-15 (Làm Quen, 7 ngày):

INPUT: Reply chat, click wiki link, update profile dần

WRITE: ZNSLog(1-2/ngày) + Message(0-5/ngày) + ScheduledPush UPDATE status

TỔNG/ngày: 3-8 rows | 7 ngày: ~ 35 rows

T-14 → T-1 (Giảm Dần, 14 ngày):

INPUT: CheckIn, CigaretteLog, ProgressJournal, button "Tôi đã vút"

WRITE: ZNSLog(1-2) + Message(3-8) + CheckIn(1) + CigaretteLog(1-N) + ProgressJournal(0-1)

TỔNG/ngày: 7-15 rows | 14 ngày: ~ 150 rows

D0 (Q-Day):

INPUT: SOS clicks (1-3), crisis keyword, victory, CrisisTimer

WRITE: ZNSLog(3-5) + Message(10-20) + SOSAlert(1-3) + CrisisEvent(1-2) + CrisisTimerLog(1-5)

SPIKE: 30-50 rows

D1 → D7 (Crisis Zone):

INPUT: Daily CheckIn, SOS (D3 peak), heavy interaction

WRITE: ZNSLog(2-4) + Message(5-15) + SOSAlert(0-2) + CheckIn(1) + CrisisTimerLog(0-3)

TỔNG/ngày: 10-25 rows | 7 ngày: ~ 100-175 rows

D8 → D30 (Stabilization → Identity):

Drop-off engagement gradual

WRITE: ZNSLog(1-2) + Message(1-5) + CheckIn(0-1) + SOSAlert(0-1, peak D16)

TỔNG/ngày: 3-7 rows | 23 ngày: ~ 80-160 rows

D31+ (Maintenance):

WRITE: ZNSLog(1/tuần) + Message(3-10/tuần) + CheckIn(1-3/tuần) + LapseEvent(0-1/tuần)

WEEKLY: 5-15 rows

TỔNG DATA 1 USER 52 NGÀY: ~ 540 rows

13.2. Sơ đồ event-driven write paths (Mermaid)

→ Xem file riêng SOL_DATA_FLOW_DIAGRAM.html – interactive Mermaid render trong browser. Bao gồm 12 sơ đồ:

1. Gantt timeline 52 ngày
2. Hướng luồng dữ liệu (User ↔ Backend ↔ External)

3. Flow Follow OA → Enroll
4. Flow Daily push cron fire
5. Flow SOS trigger + response
6. Flow Lapse recovery
7. State machine JourneyStatus
8. State machine ScheduledPush
9. State machine SOSAlert
10. State machine UserState
11. ER diagram 39 tables
12. Data accumulation chart

13.3. Retention policy (auto-cleanup)

Table	Retention	Action
Message	12 tháng	Auto-delete
CheckIn	24 tháng	Anonymize
ZNSLog	6 tháng	Aggregate → cache
ScheduledPush	3 tháng	Auto-delete sau status final
SOSAlert	24 tháng	Anonymize (legal y tế)
CrisisTimerLog	6 tháng	Auto-delete
CigaretteLog, LapseEvent, ProgressJournal	Toàn đời	Giữ (user own)
OtpCode	24 giờ	Auto-delete
EmailVerificationToken	7 ngày	Auto-delete
User (deleted)	30 ngày soft	Hard-delete

XIV. DATABASE SCHEMA – INVENTORY 39 TABLES

Phân theo domain:

14.1. Core User (5 tables)

User, UserState, Cohort, UserMessagingProfile, MessagingPolicy

14.2. Communication (8 tables)

Zalo0AUser, ZNSLog, ZaloTemplate, ScheduledPush, Message, Notification, PushSubscription, OtpCode

14.3. Crisis & Health (5 tables)

SOSAlert, CrisisEvent, CrisisTimerLog, LapseEvent, CigaretteLog

14.4. Engagement (11 tables)

CheckIn, ExerciseEntry, ProgressJournal, Confession, ConfessionReaction, ConfessionRead, KhangQuestion, KhangQuestionUpvote, KhangVoice, KhangVoiceListen, KhangVoiceReaction

14.5. Content (3 tables)

ContentItem, ContentItemRevision, CannedReply

14.6. Auth & Payment (5 tables)

EmailVerificationToken, PaymentLog, RefundRequest, VoiceMessage, VoiceDelivery

14.7. Settings (2 tables)

AppSetting, AnonymousStatsCache

XV. STATE MACHINES

4 state machines chính (chi tiết Mermaid diagrams trong SOL_DATA_FLOW_DIAGRAM.html):

1. **JourneyStatus** – NULL → active → paused/relapsed/graduated
 2. **ScheduledPush.status** – pending → sending → sent/failed/cancelled/expired
 3. **SOSAlert.status** – pending → auto_responded → admin_responding → resolved
 4. **UserState.state** – IDLE / CHECKIN_FLOW / EXERCISE_FLOW / AI_CHAT / CRISIS_MODE
-

XVI. CHANGELOG TÀI LIỆU

- **2026-05-15** v1.0 – Initial draft sau Sprint 1-3 complete.
 - **2026-05-15** v1.1 – Bổ sung Section XII (User → Sol input flow), XIII (data flow timeline), XIV (DB schema inventory), XV (state machines), XVI (changelog).
 - **2026-05-15** v1.2 – Bổ sung Section 12.3 Web Widget Chat (15 touchpoint, anonymous-first auth, Socket.IO realtime, state sync 3 surface, comparison với Zalo OA).
 - TODO: cập nhật sau pilot 50 user (Tuần 4 từ launch).
-

Sources khoa học chính: - Cochrane Tobacco Addiction Group reviews (2018-2024) - Marlatt G.A., Donovan D.M. (2005). *Relapse Prevention*. Guilford Press. - Hughes J.R. (2004). Effects of abstinence from tobacco. *Nicotine & Tobacco Research*. - Doll R., Peto R. (2004). Mortality in relation to smoking: 50 years' observations. *BMJ*. - Tombor I. et al. (2015). Self-identity and stages of change in smoking cessation. *Drug and Alcohol Dependence*. - Lally P. et al. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation. *European Journal of Social Psychology*. - Hajek P. et al. (2010). Withdrawal-oriented therapy. *Addiction*. - NIDA Research Report Series (2019). Tobacco, Nicotine, and E-Cigarettes.

– Sol Engineering biên soạn theo yêu cầu Khang Sol – reference cho team.

XVII. CHIẾN LƯỢC ĐA KÊNH – Zalo OA vs Web Widget vs Web App vs Backup channels

Đây là chương phân tích chiến lược về vai trò TỪNG kênh, cách bổ sung nhau, thay thế nhau, chi phí và resilience khi 1 kênh bị sập.

17.1. Tổng quan 5 kênh giao tiếp

Kênh	Direction	Strength	Weakness	Best for
Zalo OA (ZNS + Free OA)	Two-way	Phone reach mạnh, push notification ngay cả khi browser đóng	Cost ~300đ/tin, phụ thuộc Zalo API uptime, bị giới hạn 48h window	Daily push, SOS reply, milestone celebration
Web Widget (embed sol.vn)	Two-way	Anonymous-first, rich UI, AI stream realtime, 0đ/tin	Chỉ active khi user mở browser	Đọc wiki + chat sâu, contextual help

Kênh	Direction	Strength	Weakness	Best for
Web App (bothuocla.sol.vn)	Two-way	Full features (workbook, voice, checkin chi tiết), PWA install	Cần user proactive mở app	Deep work, daily ritual
Email	One-way (Sol→User)	Long-form, archive, deliverable đảm bảo	Latency cao, không realtime	Milestone certificate, magic link, weekly digest
SMS (future)	One-way	Universal – không cần app/internet	Cost cao (~700-1500đ/tin), VN regulation strict	Backup khi Zalo unreachable, emergency
Telegram (admin only)	Sol→Khang	Realtime push cho Khang admin	Không phải user-facing	SOS critical alert cho Khang

17.2. Vai trò chính từng kênh – Strategic role matrix

KÊNH	ROLE
Zalo OA	= REACH (kéo user đến)
Web Widget	= ENGAGEMENT (giữ user lâu trên wiki)
Web App	= DEPTH (workbook, voice, deep ritual)
Email	= CEREMONY (milestone certificate, archive)
SMS	= SAFETY NET (khi Zalo down)
Telegram (admin)	= ALERT (Khang nhận SOS critical real-time)

17.3. Cách 3 kênh chính BỔ SUNG nhau (Complementary)

Zalo OA + Widget + Web App KHÔNG cạnh tranh – chúng là 3 lớp khác nhau của cùng 1 trải nghiệm:

Lớp 1: Zalo OA = “Tiếng nhắc” (Top of mind)

- Sáng 7h: Sol nhắc anh qua ZNS – “Hôm nay là Ngày 5 anh không hút. Bài chip: thềm ăn...”
- Phone notification rung – anh để ý ngay cả khi đang ngủ
- Click button “Đọc đây đủ” → mở browser → sol.vn wiki

→ **Zalo là cầu nối user đến Sol mỗi ngày.** Không có Zalo, user dễ quên Sol.

Lớp 2: Web Widget = “Cánh tay phải” (Contextual help)

- User đọc wiki sol.vn/ngay-5-them-an → có thắc mắc → bubble góc nhảy → chat hỏi Sol
- AI Claude reply realtime (stream chunks) – < 200ms latency
- Context-aware: Sol biết user đang đọc bài D5 → reply chính xác topic đó

→ **Widget biến mỗi bài wiki thành cuộc tư vấn 1-1.** Không có widget, user chỉ đọc thụ động.

Lớp 3: Web App = “Phòng làm việc” (Deep ritual)

- User mở bothuocla.sol.vn mỗi tối → checkin (mood, craving 0-10) → workbook journal
- Listen Khang voice 2 phút (audio inline) → react 🧘
- Crisis timer 90 giây visual countdown khi thềm
- Lapse log chi tiết (giờ, ngữ cảnh, trigger)

→ **Web App là nơi user xây habit + tự reflect.** Không có app, user mất ritual.

Sequence điển hình 1 ngày của user:

07:00 – Zalo OA push daily chip (ZNS) ← Zalo
↓ Click "Đọc đầy đủ"
07:02 – Mở sol.vn wiki page ← Web
↓ Đọc + có thắc mắc
07:05 – Click Widget bubble → chat Sol ← Widget
↓ AI reply realtime
07:10 – User đi làm (rời browser) ← Phase mất kết nối
↓
10:00 – Random tip ZNS (giờ giải lao) ← Zalo
↓
20:00 – Mở Web App → checkin tối ← Web App
↓ Workbook journal
20:15 – Listen Khang voice 2 phút ← Web App
↓
21:00 – Random tip ZNS (giờ nhậu) ← Zalo
↓ User đang khó → click [SOS]
21:01 – Auto reply hotline 02439931800 ← Zalo + Web Widget popup
↓
21:05 – User dùng Crisis Timer 90s ← Web App
↓ Vượt qua
21:07 – Click "Tôi đã vượt qua" ← Web App
↓ Resolve SOS
21:08 – Sol chúc mừng + Khang voice ← Zalo + Web App

→ 3 kênh xen kẽ trong 1 ngày – mỗi kênh đóng vai trò khác.

17.4. Cách 3 kênh THAY THẾ nhau (Substitution / Failover)

Khi 1 kênh không khả dụng, các kênh khác đảm nhiệm thay:

Scenario A: Zalo OA bị sập (Zalo API down) **Symptom:** ZNS send fail. Cron fireDuePushes fail toàn batch với error ZNS_API_FAIL.

Sol response chain (auto):

fireDuePushes() detect Zalo API down (3 fails liên tiếp trong 5 phút)

↓

Switch fallback mode:

1. Web Push (PWA) – gửi notification qua browser nếu user đã subscribe
2. Email digest – gom 2-3 daily chip thành 1 email gửi cuối ngày
3. SMS (cho user có phone) – cho critical message (D3 Bức Tường, D16 đi nhậu, SOS)

↓

Admin dashboard hiện warning banner:

"🚧 Zalo OA đang gián đoạn. Fallback qua Web Push/Email đang hoạt động.
Last successful: 14:23 (2 giờ trước)."

↓

Khi Zalo recover (cron retry mỗi 5 phút):

- Tự động resume ZNS push
- Tin trễ trong window 7 ngày sẽ fire (status pending → sent)
- Tin > 7 ngày → expire (không spam user)

Impact: User KHÔNG bị mất tin nếu có email/phone backup. Worst case: nhận chậm vài giờ.

Scenario B: Web App down (bothuocla.sol.vn 500) **Symptom:** User mở web app → blank page hoặc 503.

Sol response chain: - Static fallback page hiển thị: "Sol đang bảo trì. Đang hỏi anh ổn không? Tin nhắn tới Zalo OA / chat widget vẫn hoạt động." - Zalo OA + Widget vẫn chạy độc lập (Socket.IO + REST API riêng từ backend cluster)

- Lapse log + Checkin tạm save vào localStorage → sync lại khi app lên

Impact: User mất tính năng workbook/voice/deep ritual, nhưng vẫn nhận push + chat được.

Scenario C: User unfollow Zalo OA **Symptom:** ZaloOAUser.blockedAt = now() – Sol không thể push qua Zalo nữa.

Sol response chain: - Switch sang Email-first mode: gửi 1 email/ngày (thay 1 ZNS) - Web Widget vẫn hoạt động (user vẫn vào sol.vn được) - Web App vẫn hoạt động qua deviceId - Sau 7 ngày unfollow → email “Anh ổn không? Sol vẫn ở đây nếu cần” + link “Re-follow OA” - Crisis keyword detect trên widget/app → trigger email Khang (vì không push Zalo được)

Impact: User mất push notification mạnh, nhưng vẫn có 3 kênh fallback.

Scenario D: User mất phone (mất Zalo + SMS) **Symptom:** User báo “tôi đổi số” hoặc mất phone.

Recovery flow: - User vào sol.vn từ máy bất kỳ → click “Đã có tài khoản? Khôi phục” → nhập **mã recovery 12 ký tự** (SOL-XXXX-XXXX-XXXX) lúc onboarding - Backend verify hash → cấp JWT mới → bind device mới - Update phone qua OTP nếu cần

Impact: User restore được account, không mất hành trình. Đây là lý do mã recovery code là **lifeline cuối cùng**.

Scenario E: Backend database down **Symptom:** PostgreSQL crash. Tất cả API trả 500.

Sol response chain: - Static fallback responses từ CDN (Cloudflare cached canned reply) - Widget hiển thị: “Em đang gặp sự cố nhỏ. Đây là 5 bài self-help từ Khang...” - Cron tự pause (không fire ZNS để tránh gửi tin lỗi) - Khang nhận Telegram alert “DB down” → on-call respond

Impact: Service degraded mode – user vẫn có content tĩnh, không có personalization.

17.5. Chi phí phân tích – Per User / Per Month / Per Channel

Cost mỗi tin nhắn

Kênh	Cost/message	Setup	Monthly fixed
ZNS Zalo	300-500đ (Tag 2)	0	Deposit ~5-10tr (Zalo Business)
Free OA (48h window)	0đ	0	0
Web Push (PWA)	0đ	0	0 (cần HTTPS)
Widget chat (Socket.IO)	0đ	0	VPS cost
AI Claude reply	~50-200đ (tuỳ length)	0	API key Anthropic
Email (SendGrid free)	~0đ	0	Free up to 100/day
Email (SendGrid paid)	~5-10đ	0	\$20/m (40k email)
SMS (Viettel)	700-1500đ	0	Per pay-as-go
Telegram (admin)	0đ	0	0

Cost per user qua 52 ngày journey

Tier	Channels used	Estimated cost/user
Free tier (Zalo + Web only)	ZNS 1/ngày (52) + AI reply (10 lần)	52 × 300đ + 10 × 100đ = 16.600đ
Premium (full features)	+ Email weekly + SMS backup (5 lần critical)	16.600 + 13 × 10đ + 5 × 1000đ = 21.730đ
Heavy crisis user	+ Extra ZNS milestone + Khang voice	+ 10 ZNS = 24.730đ

Scale estimate: - Pilot 50 user: ~ 1.2 triệu VND - 1.000 user: ~ 22 triệu VND - 10.000 user: ~ 220 triệu VND - 100.000 user: ~ 2.2 tỷ VND (cần Zalo enterprise tier giảm 30-50%)

Tier hoá theo cost Đề xuất 3 tier kinh doanh:

Tier	Giá	Tính năng
Free	0đ	7+14+30 daily push Zalo + Web Widget + Web App
Premium (49k/tháng)	~ 50k	+ Email digest + SMS critical + Khang voice 2 mốc/tuần
VIP (199k/tháng)	~ 200k	+ Khang 1-1 voice call 30 phút/tuần + Custom plan

→ Cost model: Free tier “lose” 16.600đ/user nhưng vẫn ROI nếu 20% upgrade Premium.

17.6. Tiện lợi (Convenience) – User experience matrix

Tiêu chí	Zalo OA	Web Widget	Web App	Email	SMS
Cần install app riêng?	☑ (đã có Zalo sẵn)	☑ (browser)	☑ (PWA)	☑	☑
Cần đăng ký tài khoản?	Phải có Zalo	☑ (anonymous)	☑ (anonymous)	Phải có email	Phải có SĐT
Phone notification?	☑ (mạnh nhất)	Chỉ Web Push (nếu enabled)	Chỉ Web Push	☑	☑
Đọc khi đang nhậu/hộp?	☑ (notif rung)	☑	☑	☑	☑ (silent)
Reply nhanh?	☑ (text quick)	☑	☑	☑ (cồng kênh)	☑
Rich media (voice/image)?	Hạn chế	☑	☑	☑	☑
Offline mode?	Cached message	☑	☑ (PWA)	☑	☑
Privacy concern?	Trung bình (Zalo có data)	Cao (anonymous)	Cao	Trung bình	Thấp
Onboarding friction?	Trung bình (follow OA)	Zero	Zero	Phải nhập email	Phải bind SĐT

Insight: Zalo + Widget là combo “low friction + high reach”. Web App + Email là combo “high depth + ceremony”.

17.7. Scenario: User ưu tiên Zalo nhiều hơn

Profile: User dành 70%+ tương tác qua Zalo, ít vào sol.vn hoặc Web App.

Behavior signals: - Zalo0AUser.totalMsgIn > 50 trong 30 ngày - User không có session sol.vn (no widget mount event) - CheckIn từ app rất thưa (1-2 lần/tuần)

Sol auto-adapt strategy:

1. **Tăng ZNS frequency:** từ 1 → 2 tin/ngày (sáng + tối)
2. **Giảm Web Push:** vì user không mở browser → spam không cần thiết
3. **Email weekly digest:** 1 email/Chủ nhật gom highlight tuần (thay Web App workbook)
4. **Khang voice qua Zalo:** thay vì link → gửi audio file trực tiếp ZNS
5. **SOS reply tập trung Free OA:** dùng tối đa 48h window
6. **Daily chip ngắn hơn:** giảm 280 → 150 ký tự (vừa với phone glance)

Trade-off: - ☑ User happy — Sol “respect” channel preference - ☑ Mất deep work (no workbook, no voice replay) → recovery rate có thể thấp hơn 5-10%

→ **Mitigation:** D7 milestone email gửi link Web App với pitch “Mở app 5 phút thôi — anh đã vượt 1 tuần rồi”

17.8. Scenario: User ưu tiên Web/App nhiều hơn

Profile: User unfollow Zalo OA hoặc ít tương tác Zalo, dành nhiều thời gian trên Web App.

Behavior signals: - User.zaloUserId null hoặc ZaloOAUser.blockedAt not null - CheckIn daily đều đặn - ProgressJournal có entries - KhangVoiceListen count cao

Sol auto-adapt strategy:

1. **Web Push priority:** Subscribe Web Push trong onboarding → push qua browser thay Zalo
2. **In-app reminder:** Daily chip render trong Widget khi user mở wiki sol.vn
3. **Email digest tăng tần suất:** 2-3 email/tuần (đáng tin cậy hơn Web Push)
4. **Workbook gamification:** Streak badge cho daily checkin
5. **Khang voice unlock:** thưởng voice mới sau 7 ngày checkin
6. **AI chat depth:** mở rộng context window cho AI reply (200 tin gần đây)

Trade-off: - ☑ User engagement cao, dữ liệu phong phú (CheckIn + Journal) - ☑ Reach thấp khi browser đóng → có thể bỏ lỡ Bức Tường D3 nếu user ngày đó không mở

→ **Mitigation:** Cron 18h check user không opened Web Push trong 6h → fallback gửi email + SMS (nếu critical day).

17.9. Scenario: User mixed (lý tưởng)

Profile: Dùng đều cả 3 surface. Đây là cohort engagement cao nhất.

Strategy: Giữ status quo, không adapt riêng. Cron + scheduler handle bình thường.

KPI: - D30 graduation rate: 60-70% (vs 40-50% single-channel) - D365 retention: 30-35% (vs 15-20%)

17.10. Scenario: Zalo OA bị Zalo cấm tài khoản

Worst-case scenario (rất hiếm nhưng nguy hiểm):

Triggers có thể: - Tin tự động bị flag spam - User report OA quá nhiều - Vi phạm Zalo Business policy - Template bị reject hàng loạt

Recovery plan (Business Continuity):

1. **Switch toàn bộ user sang Email + SMS** trong 24h
2. **Notice trong Web App:** “Sol Zalo đang gián đoạn. Chúng tôi dùng email + SMS tạm thời.”
3. **Restore data từ backup:** ScheduledPush vẫn còn → reschedule qua Email
4. **Appeal Zalo:** Khang liên hệ Zalo Business support
5. **Backup OA account thứ 2:** Setup sẵn 1 OA dự phòng (sub-account)
6. **Worst case:** Migrate user sang OA mới — gửi email mời follow OA backup

Impact assessment: - Lost reach: 60-70% (Zalo là channel mạnh nhất) - Recovery time: 1-3 ngày (Zalo appeal) hoặc 1 tuần (OA mới) - User churn risk: 20-30% nếu downtime > 1 tuần

→ **Mitigation từ thiết kế:** - Multi-channel arch (không phụ thuộc 1 kênh) - Email collection từ Day 0 (bind email là khuyến khích) - Recovery code 12 ký tự (lifeline cuối)

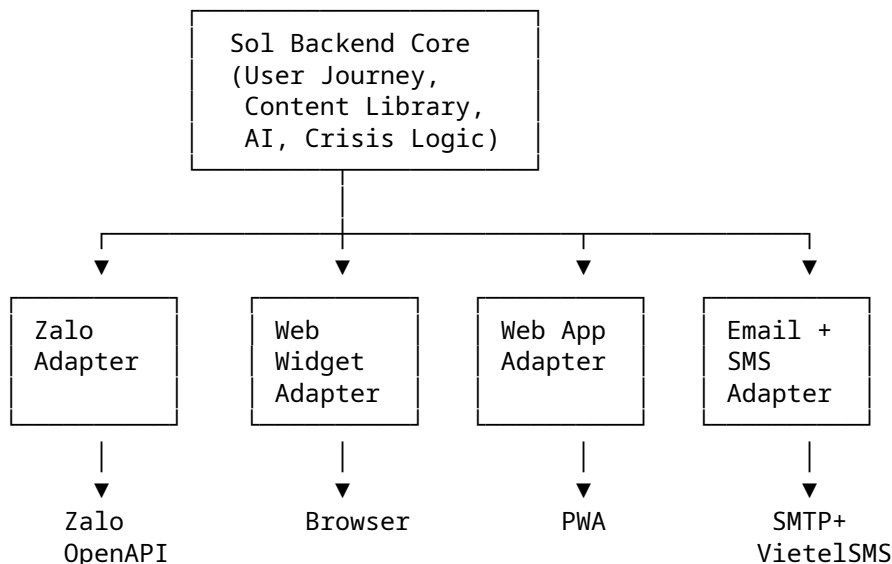
17.11. Decision Matrix — Khi nào dùng kênh nào?

Loại tin	Kênh chính	Kênh backup	Lý do
Daily chip (1/ngày 7AM)	Zalo ZNS	Email (nếu Zalo down)	Reach mạnh + cost reasonable
Random tip (5 khung giờ)	Zalo Free OA (in 48h window)	Web Push	Odđ + realtime
Milestone D7/14/21/30	Zalo ZNS + Email	Web Push	Celebrate ceremony cần stable

Loại tin	Kênh chính	Kênh backup	Lý do
SOS critical (đau ngực, ho ra máu)	Zalo Free OA + Telegram (Khang)	Email + SMS	Phải gửi NGAY
SOS high (sắp hút)	Zalo Free OA	Widget popup nếu user online	< 5s response
Daily check-in reminder	Web Push (PWA)	Zalo ZNS	Soft reminder, không xâm phạm
Workbook quote (Khang voice)	Web App in-app	Email link	Cần rich audio player
Magic link login admin	Email	SMS (nếu email block)	Long-form OTP secure
Lapse confirmation	Web App in-app form	—	Cần UI chi tiết (giờ, trigger, count)
Re-engagement (no-reply 3d)	Zalo ZNS gentle	Email + SMS	Phải reach mạnh
Newsletter weekly	Email	—	kéo lại Long-form, không gấp

17.12. Architectural principle — Channel-agnostic core

Sol backend được thiết kế **channel-agnostic** — content + logic core không phụ thuộc kênh nào cụ thể:



Lợi ích: - Thêm kênh mới (Viber, Line, Telegram public) → chỉ cần 1 adapter - Đổi vendor (SendGrid → Mailgun) → chỉ thay adapter - A/B test channel: 50% user nhận Zalo, 50% Email → so sánh retention - Future: thêm Voice call (Twilio) chỉ cần adapter mới

17.13. Tóm tắt — 1-page summary

CHIẾN LƯỢC ĐA KÊNH SOL — 1-page summary	
3 KÊNH CHÍNH:	
• Zalo OA	= REACH (kéo user đến mỗi ngày)
• Web Widget	= ENGAGEMENT (giữ user trên wiki sâu hơn)
• Web App	= DEPTH (workbook, voice, ritual)

3 KÊNH BACKUP:

- Email = CEREMONY + Backup khi Zalo down
- SMS = SAFETY NET cho critical message
- Telegram = ADMIN alert (Khang nhận SOS critical)

COST/USER 52 NGÀY: ~ 16-25k VND (free tier)

FAILOVER CHAIN:

Zalo down → Web Push → Email → SMS

USER PREFERENCE:

Heavy Zalo → tăng ZNS 2x, gửi voice qua Zalo
Heavy Web → priority Web Push, in-app reminder
Mixed → status quo (engagement tối ưu)

WORST CASE (Zalo cấm OA):

Switch sang Email + SMS trong 24h
Setup backup OA #2 sẵn (mitigation)

ARCHITECTURAL PRINCIPLE:

Channel-agnostic core + adapter per channel
→ Thêm/đổi kênh không cần rewrite logic

Sol Data Flow Diagrams

Mục lục

❓ Sol — Sơ đồ luồng dữ liệu theo thời gian + chức năng	1
1. Timeline Data Flow — 52 ngày	1
2. Hướng luồng dữ liệu (in/out/internal)	2
3. Flow: User follow OA → Enroll (Day 0)	2
4. Flow: Daily push cron fire (mỗi 5 phút)	3
4b. Flow: Web Widget Chat — Anonymous-first auth ❓	3
4c. Flow: State sync 3 surface ❓	3
Identity binding flow — Merge accounts	4
Touchpoint Widget Chat — 15 events chính	4
Widget vs Zalo OA — So sánh chiến lược	4
5. Flow: SOS Trigger + Response	5
6. Flow: Lapse Event Recovery	5
7. State machine: JourneyStatus (per User)	5

❓ Sol — Sơ đồ luồng dữ liệu theo thời gian + chức năng

Bổ sung cho: SOL_COMMUNICATION_TIMELINE.md

Phiên bản: 1.1 (2026-05-15)

Render: Mở file này trong browser — Mermaid auto-render diagrams.

Mục lục:

- 1. Timeline data flow — 52 ngày (đường ngang)
- 2. Hướng luồng dữ liệu (in/out/internal)
- 3. Flow: User follow OA → enroll
- 4. Flow: Daily push cron fire
- 4b. Flow: Widget Chat anonymous-first auth ❓
- 4c. Flow: State sync 3 surface (Widget ↔ Dashboard ↔ Zalo OA) ❓
- 5. Flow: SOS trigger + response
- 6. Flow: Lapse event recovery
- 7. State machine: JourneyStatus
- 8. State machine: ScheduledPush.status
- 9. State machine: SOSAlert.status
- 10. State machine: UserState (conversation)
- 11. Entity Relationship — 39 tables
- 12. Data accumulation cumulative chart

1. Timeline Data Flow — 52 ngày

Sơ đồ Gantt-style cho 52 ngày journey. Mỗi swimlane = 1 loại data flow.

❓ **USER INPUT** — User gửi vào hệ thống

❓ **SOL OUTPUT** — Sol gửi cho user

CRISIS — Crisis event

2. Hướng luồng dữ liệu (in/out/internal)

```

flowchart LR
    subgraph User
        direction TB
        WH["Webhook"]
        API["REST API"]
        CRON["Cron Worker  
(24 jobs)"]
        DB["PostgreSQL  
(39 tables)"]
        WH --> DB
        API --> DB
        CRON --> DB
    end
    subgraph External
        direction TB
        ZL["Zalo OpenAPI  
ZNS + Free OA"]
        EM["Email SMTP"]
        TG["Telegram Bot"]
    end
    User -- "follow, send_text  
click_button" --> External
    External -- "POST checkin,  
POST lapse" --> User
    User -- "Click wiki link" --> CRON
    CRON -- "ZNS send" --> ZL
    ZL -- "Daily chip,  
milestone, SOS" --> User
    User -- "Email magic link" --> EM
    EM --> CRON
    CRON -- "SOS  
critical alert" --> TG
    TG -- "Push notification" --> User
    style User fill:#dbeafe,stroke:#2563eb,stroke-width:2px
    style External fill:#dcf7e7,stroke:#16a085,stroke-width:2px
    style DB fill:#f3e5f5,stroke:#8e7439,stroke-width:2px

```

3. Flow: User follow OA → Enroll (Day 0)

```
sequenceDiagram
    actor U as ? User participant Z as ? Zalo OA participant W as Webhook participant J as journeyEngine participant D as Database participant O as oaClient
    U->>Z: Click "Quan tâm OA Đi Cùng Sol"
    Z->>W: POST /webhook { event: "follow", sender_id }
    W->>D: UPSERT ZaloOAUser (zaloUserId, oald, displayName)
    W->>O: oaSendText(welcome + 3 buttons)
    O->>Z: Send Free OA message
    Z->>U: Hiện tin chào + 3 button
    U->>Z: Click "Tôi vừa quyết tâm"
    Z->>W: POST /webhook { event: "user_send_text", text: "/lo-trinh-full-51" }
    W->>D: CREATE User (anonymous-first)
    W->>D: UPDATE ZaloOAUser.userId (LINK)
    W->>D: UPSERT UserState (flow=journey_choice, step=waiting_qday)
    W->>O: oaSendText("Hỏi Q-Day" + 3 button)
    O->>Z: Send Free OA
    Z->>U: Hiện tin hỏi Q-Day
    U->>Z: Click "Ngày mai"
    Z->>W: POST /webhook { text: "/q-day-tomorrow" }
    W->>D: READ UserState (lấy journeyType)
    W->>J: enrollUser{ userId, journeyType, qDayDate }
    J->>D: UPDATE User (journeyType, qDayDate, journeyStatus='active', journeyEnrolledAt)
    loop For each dayOffset (-21 to 30)
        J->>J: resolveTemplateForDay(dayOffset, journeyType)
        J->>J: computeScheduledAt(qDay + offset + preferredHour)
        J->>D: UPSERT ScheduledPush (userId, dayOffset, templateCode, scheduledAt, params)
    end
    J->>W: { created: 52 }
    W->>D: UPDATE UserState (clear stateData)
    W->>O: oaSendText("Đã set Q-Day. 52 lịch tin tạo")
    O->>Z: Send Free OA
    Z->>U: Hiện tin confirm Note over D: DB ghi ~ 56 rows
    (1 ZaloOAUser, 1 User, 1 UserState, 52 ScheduledPush, + ZNSLog)
```


4. Flow: Daily push cron fire (mỗi 5 phút)

sequenceDiagram participant C as Cron */5 min participant F as fireDuePushes participant D as Database participant T as ZaloTemplate participant O as oaClient participant Z as Zalo ZNS API actor U as ? User C->>F: Trigger F->>D: SELECT ScheduledPush WHERE scheduledAt <= NOW() AND status='pending' LIMIT 50 D-->>F: 17 pending pushes loop For each push F->>D: READ User + messagingProfile (mute check) alt User muted/paused F->>D: UPDATE ScheduledPush.status='cancelled' else User active F->>D: UPDATE ScheduledPush.status='sending' (lock) F->>T: READ ZaloTemplate WHERE code=? alt Template chưa APPROVED F->>D: UPDATE status='failed' errorCode='TEMPLATE_NOT_APPROVED' else Template OK F->>O: znsSendTemplate(phone, templateId, params) O->>Z: POST /message/template Z-->>O: { ok, messageId } alt Success F->>D: CREATE ZNSLog (status=SENT) F->>D: UPDATE ScheduledPush.status='sent', znsLogId, sentAt F->>D: UPSERT UserMessagingProfile.totalSent++ Z-->>U: User nhận tin daily chip else Fail F->>D: UPDATE ScheduledPush.status='pending' retryCount++ scheduledAt += backoff Note over F: Exponential backoff: 2, 4, 8 phút end end end end F-->>C: { scanned, sent, failed, skipped }

? **Note:** Cron mỗi 5 phút mới fire. Nếu user chọn preferredPushHour=7, push sẽ thực sự fire trong khoảng 7:00-7:05.

4b. Flow: Web Widget Chat — Anonymous-first auth ?

Khác với Zalo OA (cần follow), Web Widget cho user vào ngay không cần phone/OTP.

sequenceDiagram actor U as ? User participant B as ? Browser (sol.vn) participant W as Sol Widget (IIFE embed) participant LS as localStorage participant API as Sol Backend participant DB as Database participant S as Socket.IO U->>B: Vào sol.vn/cai-thuoc-la-tai-nha B->>W: window.SOLWidget.init() W->>LS: Read sol_token + deviceId alt Token tồn tại (returning user) W->>API: GET /users/me (Authorization: Bearer) API-->>W: User profile else No token (first visit) W->>LS: Generate deviceId (UUID v4) W->>API: POST /auth/anonymous { deviceId, originDomain } API->>DB: CREATE User (isAnonymous=true) API-->>W: { jwt, user } W->>LS: setItem('sol_token', jwt) else URL ?zalo=success&token=XXX (OAuth callback) W->>LS: setItem('sol_token', token from URL) W->>API: GET /users/me W->>B: history.replaceState (clear URL) end W->>S: io(socketBase, { auth: { token } }) S->>API: Verify JWT, join room user:{id} Note over W,U: Widget ready — bubble góc dưới U->>W: Click bubble → mở Panel U->>W: Chat "anh sắp hút" W->>API: POST /messages { text: "anh sắp hút" } API->>DB: WRITE Message (role=USER) API->>API: intentRouter → CRISIS detect API->>S: emit message:new (Sol stream chunks) S->>W: Typing animation realtime W->>U: "Hít sâu 4-7-8. Cơn thêm 90 giây..." API->>DB: WRITE Message (role=ASSISTANT) API->>DB: WRITE CrisisEvent Note over W: Sau 3 ngày engagement W->>U: Soft prompt "Liên kết Zalo bảo vệ hành trình"

? **Key insight:** Widget = **zero-friction entry**. User chỉ cần MỞ TRANG là vào được. Khác Zalo OA phải follow + cho phép push.

4c. Flow: State sync 3 surface ?

User có thể access Sol qua 3 nơi cùng lúc. Sol đồng bộ data realtime.

flowchart TB subgraph Surfaces["3 Surface — Same User"] W1["? Widget PC (sol.vn wiki page)"] W2["? Dashboard mobile (bothuocla.sol.vn)"] W3["? Zalo OA chat (Zalo app)"] end subgraph Backend["Sol Backend"] API["REST API + Socket.IO"] DB["User cmp1 messages, checkins, journey state"] end W1 -- "deviceId_A" --> API W2 -- "deviceId_B (or zaloUserId)" --> API W3 -- "zaloUserId_X" --> API API <--> DB API -- "emit message:new checkin:reminder" --> W1 API -- "emit message:new checkin:reminder" --> W2 API -- "ZNS push" --> W3 style W1 fill:#dbeafe,stroke:#2563eb style W2 fill:#dbeafe,stroke:#2563eb style W3 fill:#fef3c7,stroke:#b85c1c style DB fill:#f3e8ff,stroke:#9333ea

Identity binding flow – Merge accounts

sequenceDiagram actor U as ? User participant W as Widget PC participant Z as Zalo Mobile participant API as Sol Backend participant DB as Database Note over U: Lần 1: PC U-»W: Vào sol.vn → anonymous W-»API: POST /auth/anonymous { deviceId_A } API-»DB: CREATE User cmp1 (anon, deviceId=A) Note over U: Lần 2: Mobile U-»Z: Follow OA Sol trên Zalo Z-»API: Webhook follow event API-»DB: CREATE ZaloOAUser (zaloUserId=X) API-»DB: (Optional) CREATE User cmp2 (anon, zaloUserId=X) Note over U: Bind Zalo trên Widget PC U-»W: Click "Liên kết Zalo" W-»API: Redirect Zalo OAuth API-»W: Callback ?token=XXX (cmp2's JWT) Note over API: MERGE LOGIC API-»DB: READ User cmp1 (current widget session) API-»DB: READ User cmp2 (zaloUserId=X) API-»DB: MERGE: cmp1.zaloUserId = X API-»DB: UPDATE ZaloOAUser.userId = cmp1 API-»DB: COPY messages, checkins từ cmp2 → cmp1 API-»DB: DELETE cmp2 Note over U: Lần 3: PC khác (login Zalo) U-»W: PC mới login bằng Zalo W-»API: OAuth → token cmp1's API-»W: User cmp1 full state W-»U: Restore tất cả hành trình

? **Khi merge xảy ra:** Backend đảm bảo messages, checkins, journey state được copy sang account chính. User KHÔNG mất data dù dùng 5 thiết bị khác nhau.

Touchpoint Widget Chat – 15 events chính

Touchpoint	UI	API endpoint	Lưu vào
Widget mount (lần đầu)	Bubble góc	POST /auth/anonymous	User (anon)
User chat text	Input box	POST /messages	Message (USER)
Sol AI stream reply	Typing indicator	SSE /messages/stream	Message (ASSISTANT)
Daily check-in	Flow 4 step	POST /checkins	CheckIn
Click chip suggestion	Pre-fill prompt	POST /messages	Message + CannedReply++
90s breathing timer	Modal overlay	POST /crisis-timer	CrisisTimerLog
Log "Tôi đã hút"	Lapse modal	POST /lapse	LapseEvent + CigaretteLog
Workbook entry	Journal editor	POST /journal	ProgressJournal
Listen Khang voice	Audio inline	POST /voice/listen	KhangVoiceListen
FTND test 6 câu	Quiz UI	PUT /users/me/profile	User.ftndScore
Quit reasons (3-5)	Wizard	PUT /users/me/profile	User.quitReasons[]
Top triggers	Wizard checkbox	PUT /users/me/profile	User.topTriggers[]
Bind Zalo	OAuth button	POST /auth/zalo/callback	User.zaloUserId + MERGE
Bind phone OTP	Modal nhập SĐT	POST /auth/phone/{request,verify}	User.phone + OtpCode
Unbind / Logout	Settings	POST /auth/logout	Clear localStorage

Widget vs Zalo OA – So sánh chiến lược

Tiêu chí	? Web Widget	? Zalo OA
Auth barrier	Anonymous-first (zero friction)	Phải follow OA
Push proactive	Web Push + Socket realtime	ZNS template (mạnh hơn về reach)
Reply latency	< 200ms (SSE stream)	< 5s (Zalo API)
Cost mỗi tin	0đ	~ 300đ/tin ZNS
Phone notification	Chỉ khi browser mở	? Push mạnh
Stream typing	? AI thật chunk	? Fixed template
Rich UI	? React full	Text + 3 button max
Voice playback	? Inline player	Phải click URL ra browser
Workbook journal	? Editor đầy đủ	Chỉ chat text
Crisis 90s timer	? Visual countdown	Text "đếm 1,2,3..."

? Best practice:

- **Zalo OA** → cho **push** (Sol nhắc anh hằng ngày qua phone notification)
- **Web Widget** → cho **deep work** (workbook, voice, AI chat sâu, checkin chi tiết)

User dùng cả 2 cùng lúc – Zalo nhận push, click link wiki → vào sol.vn → widget tự nhận diện user (qua bind Zalo) → tiếp tục chat sâu hơn.

5. Flow: SOS Trigger + Response

sequenceDiagram actor U as ? User participant Z as Zalo OA participant W as Webhook participant I as intentRouter participant S as sosHandler participant D as Database participant O as oaClient participant SK as Socket Admin participant K as ? Khang Admin alt SOS via button click U->>Z: Click [?] Tôi đang khó Z->>W: text="/sos" W->>S: triggerSos(triggerType=button) else SOS via keyword U->>Z: Chat "Tôi sắp hút lại rồi" Z->>W: text="..." W->>I: routeUserMessage(text) I->>I: Match CRISIS keyword I->>W: { type: 'CRISIS', matchedKeyword: 'sắp hút' } W->>S: triggerSos(triggerType=keyword) end S->>S: classifySeverity(keyword/message) Note over S: critical | high | medium | low S->>D: READ User (lookup name, currentDay) S->>D: CREATE SOSAlert (severity, triggerType, userMessage) S->>O: oaSendText(SOS reply template) O->>Z: Free OA reply Z->>U: "Đừng làm gì 90s. Hotline 02439931800" S->>D: UPDATE SOSAlert.status='auto_responded' S->>SK: socket.broadcast('sos:new', payload) SK->>K: ? ALERT trên admin dashboard real-time alt Severity=critical (TODO Sprint 4) S->>K: Telegram alert qua bot end alt User click [Tôi đã vượt qua] U->>Z: text="/victory" Z->>W: Webhook W->>S: handleVictory() S->>D: UPDATE SOSAlert.status='resolved', resolvedAt S->>O: oaSendText("Tuyệt vời! Anh đã vượt cơn") O->>Z: Free OA Z->>U: Tin chúc mừng else Khang reply qua admin K->>SK: POST /sos/:id/respond SK->>D: UPDATE SOSAlert.status='admin_responding' respondedAt, responseMessage SK->>O: oaSendText(Khang's message) O->>Z: Free OA Z->>U: Khang reply else 72h không respond Note over D: Cron daily check UPDATE status='no_response_72h' end

6. Flow: Lapse Event Recovery

Khi user "Tôi đã hút 1 điếu" (lapse) — Sol chuyển sang recovery mode (KHÔNG kết tội, KHÔNG cancel journey).

sequenceDiagram actor U as ? User participant A as App bothuocla.sol.vn participant API as /api/lapse participant D as Database participant J as journeyEngine participant O as oaClient participant Z as Zalo OA U->>A: Click "Tôi đã hút 1 điếu" (lapse log) A->>API: POST /api/lapse { count: 1, time, context } API->>D: CREATE LapseEvent (userId, time, count, context) API->>D: CREATE CigaretteLog (userId, count, day) alt Lapse > threshold (vd 3 điếu/ngày) API->>J: Đánh dấu relapsed J->>D: UPDATE User.journeyStatus='relapsed' J->>D: UPDATE ScheduledPush WHERE status='pending' SET status='cancelled' Note over J: Re-enroll vào shorter recovery journey (TBD) end API->>O: oaSendText(SOL_LAPSE_RECOVERY template) O->>Z: ZNS template Z->>U: "1 lapse ≠ relapse. 70% phục hồi (Marlatt). Tiếp tục anh nhé"

? **Triết lý lapse:** Theo Marlatt 1985, 70% user phục hồi sau 1 lapse nếu KHÔNG bị tự đánh giá. Sol không cancel journey — chỉ note + encouragement.

7. State machine: JourneyStatus (per User)

stateDiagram-v2 [*] --> NULL: User mới NULL --> active: enrollUser() active --> paused: User pause (Cancel pending push) paused --> active: User resume (Re-schedule push) active --> relapsed: Lapse > threshold relapsed --> active: Re-enroll (shorter recovery) active --> graduated: D30 hit graduated --> [*]: Maintenance mode note right of active Cron 7:30 AM: currentJourneyDay updated end note note left of paused ScheduledPush: pending → cancelled end note